

MO-EAF-04 — Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-04 — Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-04-fusion-perfil-potencia-electrodos.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 Primer Hornero · S-02 Segundo Hornero · C-05 Supervisor de Hornos · C-07 Ingeniero de Proceso
Presentación	MO-EAF-04_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Fundir en $\approx 42\text{--}44$ min de arco con 560 kWh/t, arco estable y sin dañar bóveda, paneles ni electrodos

Principio rector: Tap alto solo con arco cubierto; nadie arriba con el interruptor cerrado.

Por qué importa: El arco entrega hasta ≈ 119 MW. Cubierto, esa energía funde la carga; expuesto, perfora paneles y mete agua al horno. Energizar con alguien en la plataforma es una fatalidad. Cada error de perfil se paga en kWh/t, electrodo y minutos de tap-to-tap.

2. Objetivos de aprendizaje

- Energizar con permisos en verde.** Bóveda, 0°, agua, hidráulica, presión y todas las llaves cautivas en el tablero; plataformas vacías.
- Seguir el perfil de potencia.** Tap 10 en perforación, tap 15 en fusión y baño plano con arco cubierto, tap 14 en afino.
- Proteger paneles y electrodos.** Bajar tap con espuma baja o T de panel > 60 °C; ante un colapso, subir electrodos y bajar tap.
- Cerrar en energía y tiempo.** 560 kWh/t (520–600), 42–44 min de arco y 1.3–1.6 kg/t de electrodo; registrar todo.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de arco con fuga de agua y rotura de electrodo	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del perfil por etapas	Láminas 3–6
3. Eléctrica del EAF y regulación	90	$Z = V/I$; tap y longitud de arco; arco cubierto	Pizarrón, tendencias HMI
4. Equipos y parámetros	75	Ejercicio: MWh y minutos de arco con 560 kWh/t	Láminas 7–8, calculadora
5. Seguridad	60	Llave cautiva vs. LOTO; puntos de bloqueo	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	60	Lectura guiada de los 12 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro: disparo por agua y arco inestable	Lámina 14, simulador
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la fusión	RACI
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño; define perfiles por receta, consignas de impedancia y límites	A
S-01 Primer Hornero	Selecciona perfil, energiza, vigila la regulación y atiende alarmas	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza desviaciones del perfil y operar con una fase en falla	C
S-20 Electricista / S-21 Instrumentista	Atienden fallas del interruptor, OLTC, regulación y medición	C
S-02 Segundo Hornero	Informa lo que ve: colapso, arco expuesto, escoria	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Permisivos:** Agua, bóveda, 0°, llaves completas
2. **Energizar:** Plataformas vacías; “arco en 10 s”
3. **Perforación:** Tap 10, arco corto, ≈ 2 min
4. **Fusión:** Tap 15, ≈ 66 kA, arco cubierto
5. **Baño plano:** ≥ 150 kWh/t; corriente estable
6. **DRI + espuma:** Tap 15 solo con espuma; si no, 12–13
7. **Afino:** Tap 14; T y O en ventana
8. **Apagar:** Interruptor abierto → MO-EAF-07

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Transformador del horno	Suministra potencia	140 MVA; secundario hasta 1,200 V	Sin alarma de aceite ni Buchholz
OLTC	Cambia el voltaje (tap)	15 posiciones [Validar con OEM]	Contador dentro de mantenimiento
Interruptor de vacío	Energiza y desenergiza	≈ 2–4 operaciones por colada	Contador y estado sin alarma
Regulación hidráulica	Posiciona los electrodos	Por impedancia; servoválvulas	Presión en rango; sin fugas
Electrodos	Conducen la corriente	610 mm UHP; niple 4TPI	Longitud; sin grietas (MO-EAF-08)
Medición eléctrica	Control y registro	kA, V, MW, kWh	Lectura estable en las 3 fases
T de paneles	Detecta arco expuesto	Alarma T de salida > 60 °C	Sin alarma

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Energía eléctrica	560 kWh/t	520–600 kWh/t	> 600 o < 520	Revisar causas; reportar a C-07
Tiempo de arco	42–44 min	40–46 min	> 47 min	Registrar la causa
Potencia en baño plano	≈ 119 MW	112–119 MW	< 105 MW sostenido	Revisar espuma, tap, regulación
Corriente por fase	66–67 kA	58–67 kA	> 67 kA	Regulación reduce; bajar tap
Desbalance entre fases	≤ 5 %	0–10 % [Supuesto]	> 10 % por > 30 s	Revisar electrodo y regulación
Cortocircuitos	0/min	≤ 2/min en perforación	> 5/min	Revisar impedancia y regulación
T de salida de panel	≤ 50 °C	35–55 °C	> 60 °C	Bajar 2 taps; mejorar espuma
Consumo de electrodo	1.4 kg/t	1.3–1.6 kg/t	> 1.7 kg/t	Revisar roturas y oxidación

Δ caudal de agua > 2 % alarma, > 4 % disparo; presión del horno > 0 Pa: no subir tap. Tabla de taps: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Nadie arriba con interruptor cerrado:** Toda subida: interruptor abierto + llave cautiva por persona o LOTO completo. Sin todas las llaves en el tablero no cierra.
- ★ **Disparo por agua: no se rearma:** Disparo automático > 4 %. No rearmar, no inclinar ni mover electrodos; evacuar a ≥ 25 m (MS-ACE-03).
- ★ **Tap alto solo con arco cubierto:** El arco expuesto perfora paneles y mete agua. T de panel > 60 °C: bajar tap y mejorar la espuma.
- ★ **Ruido, radiación y campo magnético:** > 100 dB(A) y UV/IR: púlpito cerrado y EPP. Personal con implantes no entra a la zona de barras.

EPP: Púlpito: ropa ignífuga y calzado de seguridad · Piso: casco y careta con visor dorado · Chaqueta aluminizada frente a la puerta · Guantes y botas metatarsales · Doble protección auditiva con arco encendido · Detector multigás (CO 25/200 ppm)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
T al final del afino	1,630 $\pm$ 15 °C según grado	Termopar desechable (MO-EAF-06)	Sobre-T: refractario y N; baja: congela
Captura de N	Mínima; ≤ 50 ppm [Supuesto]	Laboratorio, al vaciado	N alto en bajo carbonos
Energía por colada	560 kWh/t (520–600)	Nivel 2, cada colada	Costo; problema de escoria o DRI
Consumo de electrodo	1.3–1.6 kg/t	Nivel 2, por turno	Costo; roturas

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Verifica permisos	HMI: bóveda asentada, 0° $\pm$ 2°, agua, hidráulica, presión negativa, llaves cautivas completas	Todos en verde	★	S-01
2	Selecciona el perfil	Perfil de la receta según el grado y el número de canastas	Perfil correcto en nivel 2		S-01
3	Energiza	CCTV y radio: plataformas vacías, llaves en el tablero; avisa "arco en 10 s"; cierra el interruptor	Arco en las 3 fases	★	S-01
4	Perfora	Tap 10, regulación automática; vigila cortocircuitos y desbalance	Penetración en ≈ 2 min		S-01
5	Pasa a fusión	Tap 15 con arco cubierto por chatarra; quemadores en modo quemador (MO-EAF-05)	≈ 66 kA, ≈ 117 MW		S-01
6	Vigila colapsos	Si la corriente se dispara o cae de golpe: sube electrodos, baja tap y confirma integridad	Sin rotura	★	S-01
7	Detecta baño plano	Corriente estable, baja el ruido, energía ≥ 150 kWh/t	Baño plano		S-01
8	Inicia DRI y espuma	Arranca MO-EAF-03 y MO-EAF-05; tap 15 solo si la espuma cubre el arco	T de panel ≤ 60 °C	★	S-01
9	Ajusta tap por espuma	Espuma baja: tap 12–13 y corrige O ₂ /C; espuma estable: tap 15	Arco estable		S-01
10	Afina	DRI detenido; tap 14; medición de T y O (MO-EAF-06)	T y O en ventana		S-01 / S-02
11	Apaga el arco	Abre el interruptor; sube electrodos a posición de vaciado	Interruptor abierto		S-01
12	Registra	kWh/t, minutos de arco, MW promedio, roturas y alarmas	Registro completo		S-01

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Arco inestable, ruido alto	Bajar 2 taps; corregir O ₂ /C; bajar la tasa de DRI	C-07
Colapso de chatarra	Subir electrodos, bajar tap; revisar electrodos y corriente	C-05
Rotura de electrodo	Abrir interruptor; el trozo en el baño se funde; columna corta: MO-EAF-08	C-05
Disparo por fuga de agua (> 4 %)	No rearmar; no inclinar ni mover electrodos; evacuar ≥ 25 m; MO-EAF-01	C-05, C-04, C-07, Mtto
T de panel > 60 °C	Bajar tap; mejorar espuma; si no baja, aislar el panel con C-05	C-05
Desbalance > 10 %	Revisar longitudes; fase a manual solo con autorización de C-05	C-05, S-21
Disparo del interruptor	No rearmar más de 1 vez sin revisar; S-20 investiga	S-20, C-05
Electrodo baja solo (deriva)	Abrir interruptor; bloquear hidráulica; LOTO completo, no basta la llave	S-22, C-05

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuál es la potencia activa máxima que da el transformador? a) ≈ 100 MW b) ≈ 119 MW c) ≈ 140 MW
- ¿Cuándo se usa el tap 15 (1,200 V)? a) Siempre, para fundir más rápido b) Solo con el arco cubierto c) Solo en la perforación
- La T de salida de un panel sube a 62 °C. ¿Qué haces? a) Subir tap para terminar antes b) Bajar 2 taps y mejorar la espuma c) Seguir; es normal en baño plano
- Hay disparo por fuga de agua (> 4 %). ¿Qué haces? a) Rearmar y seguir con tap bajo b) No rearmar ni inclinar; evacuar c) Inclinar para sacar el agua
- ¿Cuál es la energía eléctrica objetivo por colada? a) 360 kWh/t b) 560 kWh/t c) 760 kWh/t

Clave de respuestas:

- b) ≈ 119 MW — 140 MVA × FP ≈ 0.85 ≈ 119 MW: es un límite físico.
- b) Solo con el arco cubierto — El arco largo expuesto radia a las paredes y perfora paneles. Con espuma baja: tap 12–13.
- b) Bajar 2 taps y mejorar la espuma — > 60 °C: bajar tap y corregir O₂/C; si no baja, aislar el panel con C-05.
- b) No rearmar ni inclinar; evacuar — No se rearma ni se mueve el horno; evacuar a ≥ 25 m y aplicar MO-EAF-01 §9.
- b) 560 kWh/t — 560 kWh/t (520–600). Fuera de rango se revisan demoras, O₂, escoria y DRI.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

RoI	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-01 Primer Hornero	U	32 h	160 h / 60 coladas + simulador	24 meses
C-05 Supervisor de Hornos	O (evaluador)	32 h + evaluador	—	24 meses
C-07 Ingeniero de Proceso	O	40 h	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Enumera los permisivos; verifica llaves completas y plataformas vacías antes de energizar
- ☐ Distingue llave cautiva de LOTO completo (MS-ACE-02 §6.4)
- ☐ Explica por qué el tap alto solo se usa con arco cubierto

- ☐ Responde a un colapso de chatarra sin romper electrodos
- ☐ No rearma tras un disparo por fuga de agua
- ☐ Lee la T de panel y reacciona antes de 60 °C

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie arriba con el interruptor cerrado.** Llave cautiva por persona o LOTO completo; plataformas vacías antes de energizar.
- **Disparo por agua: no se rearma.** No inclinar ni mover electrodos; evacuar a ≥ 25 m hasta que C-05 y C-07 autoricen.
- **Tap alto solo con arco cubierto.** Espuma baja o panel > 60 °C: bajar tap.
- **Un solo rearme sin revisión.** Si el interruptor vuelve a disparar, S-20 investiga antes de energizar.

7. Por confirmar

- Tabla de taps, posiciones del OLTC y permisivos para energizar con el OEM
- Tiempo de arco: la ficha da 42 min y el perfil de referencia ≈ 44 min a 560 kWh/t (propuesta a la ficha)
- Desbalance 0–10 % y N ≤ 50 ppm (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-04/MO-EAF-04_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.